

LF-11 · Lineare Gleichungen sicher lösen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Notiere hinter jedem Umformungsschritt, was du auf beiden Seiten gemacht hast (| -5, | : 3 ...).

Aufgabe 1

Löse: $7x + 11 = 81$

Aufgabe 2

Löse: $8x - 9 = 5x + 15$

Aufgabe 3

Löse: $4 \cdot (x + 6) = 44$

Aufgabe 4

Löse: $x : 3 - 3 = 3$

Aufgabe 5

Löse: $7 \cdot (x + 3) - 3x = 56 - 3x$

Aufgabe 6

Löse: $(4x + 8) : 4 = 9$

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

18 50 5 80 5 8 10 7 100 9 9,5 180

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $7x = 81 - (11) = 70 \mid : 7 \rightarrow x = 10$
2. $8x - 5x = 15 - (-9) \rightarrow 3x = 24 \rightarrow x = 8$
3. $4x + 24 = 44 \rightarrow 4x = 20 \rightarrow x = 5$
4. $x : 3 = 3 - (-3) = 6 \mid \cdot 3 \rightarrow x = 18$
5. Beide Seiten $+ 3x$, dann $7x + 21 = 56 \rightarrow x = 5$
6. Erst beide Seiten $\cdot 4$: $4x + 8 = 36$. Dann nach x auflösen: $x = 7$.